Expresiones Regulares

Lenguajes Formales y de Programación
Sección A-

Inga. Damaris Campos

Definición

- Representan de forma más simple un Lenguaje Regular
- Representan un patrón por medio del cual se construyen lexemas válidos para el lenguaje.
- Utiliza caracteres de un alfabeto (Σ) definido y meta símbolos para la construcción.

Elementos de Definición

Los elementos más comunes utilizados para definir una Expresión Regular son:

Símbolo	Significado
*	Repetición cero o más veces (Cerradura de Kleene)
+	Repetición una o más veces (Cerradura Positiva)
?	Aparece una vez o ninguna
|	Indica opciones (o lógico)
.	Concatenación
( )	Agrupación
[ ]	Agrupación de conjunto de caracteres posibles

Elementos de Definición

Los elementos más comunes utilizados para definir una Expresión Regular son:

Símbolo	Ejemplo	Resultado
*	1*234	acepta= 1234, 234,111234
+	a+bbc	acepta= abbc, aabbc, aaabbc
?	0?11	acepta= 11, 011
|	(si|no|talvez)	acepta= si, no, talvez
.	a.b	acepta=ab
( )	(abc)	Genera= abc
[ ]	escrib[aoe]	acepta= escriba, escribo, escribe

Cerradura de Kleene (*)

También llamada Cerradura de Estrella se define como:

$$A^* = \bigcup_{n \geq 0} A^n$$

La cadena se forma al realizar 0 o más concatenaciones de los símbolos o caracteres que aplica.

- $a^* = \{ \varepsilon, a, aa, aaa, aaaa, aaaaa \}$
- $0^*21 = \{ 21, 021, 0021, 00021 \}$

Cerradura Positiva (+)

Se define como:

$$A+ = \cup_{n>0} An$$

Donde la cadena está formada por al menos una repetición de la cadena.

- a+ = { a, aa, aaa, aaaa, aaaaa}
- hi+ = { hi, hii, hiii, hiiii }
- mi+au+ = { miiiiau, miiiauuuuu, miau }

Aparición (?)

Utiliza el símbolo ? para indicar si el carácter que lo precede puede aparecer o no dentro de la cadena.

- a? = { ε , a }
- (sub)?marino = { submarino, marino}

Agrupación ()

Se utilizan los paréntesis () para agrupar los caracteres del alfabeto que se utilizan. Y la precedencia de los operadores que se utilizan.

- (bis|tatar)?abuel(o|a) = { abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, bisabuela }
- (0|1)0 = {10 , 00 }

Alternancia (|)

Utiliza la barra " | " llamada "pleca" para indicar que puede existir alguna alternativa dentro de los símbolos o caracteres. Similar a un "o exclusivo"

- blanco|negro = { blanco , negro }
- norte|sur|este|oeste = { sur, este, norte}
- (m|p)adre = { madre, padre }

Agrupación de Caracteres

Se utilizan los corchetes [ ] para agrupar clases de caracteres, así se define una gama de símbolos relacionados entre sí. Utilizando solo uno de ellos.

- [A-Z] = { A, B, D, Y, M, O, P }
- [0-9] = dígito del 0 al 9
- [0-9]+.[0-9] = números con un decimal.

Precedencia

El orden de precedencia para los operadores es:

- Paréntesis ()
- Cerraduras * +
- Concatenación .
- Alternancia |

3 + 4 * 5 <> (3+4) * 5

23 <> 60

Ejemplo: Generación de Palabras

- Sea ER = (ab*) | (abc*) las palabras que genera son:

  ab, a, abc, abb, abbb, abcc, abcccc

- Sea ER = z?x+(z*o)+ las palabras que genera son:

  zxo, xzo, zxzo, xxxozo, zxxo

Ejemplo: Generación de Palabras

Las palabras más corta que se obtiene de

- $(010^*) \mid (10?1)$ → 01 , 11
- $a(b^*c)^*(ab)$ → aab, accccab, abbcab
- $((ab^+ba)|baab)^*$ → abba , baab, ε

Ejemplo: Generación de Palabras

Dada la expresión regular (a | b)*, el lenguaje que denota es:

el que puede formar con todas las cadenas compuestas por a y b incluida la cadena vacía.

λ, aaa, bbb, aba, abaaa, abbaa

Ejemplo: Generación de Palabras

Sea el vocabulario {1,2,3}, la expresión regular (1|2)*3 indica:

el conjunto de todas las cadenas formada por los símbolos 1 y 2, sucediéndose cualquier Nº de veces (y en cualquier orden), y siempre terminando la cadena en el símbolo 3.

3, 13, 123, 11113, 22213, 23, 223, 113, 121211223, 111212213.

Ejemplo: Construcción ER

Expresar, mediante una expresión regular, el lenguaje formado por el alfabeto

S = {a, b}, donde las palabras inician con a y finalizan siembre con bb

(abb)*	X
a*b*	X
a (a|b)*bb	√

Ejemplo: Construcción ER

Expresar, mediante una expresión regular, el lenguaje formado por el alfabeto

S = {a, b}, en el que inmediatamente antes de toda b aparece una a.

ab*	X
a*b*	X
(a|ab)*	√

Ejemplo: Construcción ER

Expresar, mediante una expresión regular, el lenguaje formado por el alfabeto

S = {a, b,c}, donde todas las cadenas no tiene ninguna subcadena **ac** se denota mediante la expresión regular:

(a|b|c)* X

c*(abc*)* √

Verificación de una ER

Toda expresión regular debe cumplir con:

- **Correcto**: Las palabras que represente la ER deben de satisfacer la descripción del problema y no contener palabras que no.
- **Completo**: La ER propuesta debe de representar todas las palabras que satisfagan la condición, y no faltar palabras.

Diseño de ER:

Expresar, mediante una expresión regular:

1. El lenguaje formado por cadenas de a's de longitud par

$$(aa)^*$$

2. El lenguaje formado por cadenas de a's de longitud impar

$$a\,.\,(aa)^*$$

Diseño de ER:

3. Considerando que Σ = $\{a, b\}$, el lenguaje formado por cadenas de a's y b's, de longitud impar, en las que se van alternando los dos símbolos. Es decir, nunca aparece el mismo símbolo 2 veces seguidas.

$$\boldsymbol{a(ba)^* \mid b(ab)^*}$$

Diseño de ER:

4. Sea V={0,1}, diseñar una expresión regular que genere cadenas que empiecen con 1, y pueda conseguir cualquier cantidad de ceros y unos.

$$1(0 \mid 1)^*$$

¿Dudas?

damaris.campos@ingenieria.usac.edu.gt